

Método de Máxima Verossimilhança – Caso Multiparamétrico

Como estimar vários parâmetros simultaneamente?

ESTAT0078 – Inferência I

Prof. Dr. Sadraque E. F. Lucena

<http://sadraquelucena.github.io/inferencia1>

Contextualização

- Até agora, maximizamos funções de uma única variável ($L(\theta)$).
- A maioria dos modelos reais possui vetores de parâmetros:
 - Normal: $\theta = (\mu, \sigma^2)$
 - Gama: $\theta = (\alpha, \beta)$
 - Regressão Linear: $\theta = (\beta_0, \beta_1, \sigma^2)$

Desafio:

- Não buscamos mais o topo de uma curva 2D, mas o **pico de uma superfície** (montanha) em múltiplas dimensões.

MV: Caso Multiparamétrico

- Seja $\boldsymbol{\theta} = (\theta_1, \dots, \theta_r)$ um vetor de parâmetros. A função de verossimilhança é:

$$L(\boldsymbol{\theta}; \mathbf{x}) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \theta_1, \dots, \theta_r)$$

MV: Caso Multiparamétrico

- Para maximizar, precisamos anular o **Vetor Gradiente** (ou Vetor Score) da log-verossimilhança $\ell(\boldsymbol{\theta})$:

$$\nabla \ell(\boldsymbol{\theta}) = \begin{pmatrix} \frac{\partial \ell}{\partial \theta_1} \\ \vdots \\ \frac{\partial \ell}{\partial \theta_r} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

- Isso gera um **sistema de equações** para resolver.

Exemplo 15.1:

Seja $X \sim N(\mu, \sigma^2)$. Temos dois parâmetros desconhecidos: $\theta_1 = \mu$ e $\theta_2 = \sigma^2$. A densidade é

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left\{-\frac{1}{2\sigma^2}(x - \mu)^2\right\}.$$

Determine os estimadores de máxima verossimilhança de μ e σ^2 .

Análise Crítica: O Viés na Normal

! Ponto de Atenção!

O Estimador de Máxima Verossimilhança da variância divide a soma dos quadrados por n . A Variância Amostral (S^2) divide por $n - 1$.

Consequências:

1. **Viés:** O estimador MV é **viesado**. Ele subestima a variância verdadeira em pequenas amostras ($E[\hat{\sigma}^2] = \frac{n-1}{n} \sigma^2$).
2. **Consistência:** Quando $n \rightarrow \infty$, a diferença entre dividir por n ou $n - 1$ desaparece. Logo, ele é **consistente**.
3. **EQM:** Curiosamente, o estimador MV tem menor Erro Quadrático Médio que o S^2 , apesar do viés.

Fim